

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [19] 광전송선로 설계기준 적용 미흡
관 계 부 서 : 기술기획처, ICT기획처, 전 건설본부
조 치 부 서 : 기술기획처, ICT기획처, 남부건설본부
내 용

1. 업무 개요

남부건설본부에서는 전력계통 관련 건설공사 시 [표 1]과 같이 전력(송·변전)망 감시·제어용 통신망(OPGW³⁾, 변전소 구내 통신시설 등) 구축과 지중송전선로 병행 통신관로 시설 공사를 아래와 같이 시행(설계 포함)하고 있다.

[표 1] 통신망 구축 및 통신관로 시설공사 현황

구분	OPGW	전력(구내)통신 시설	통신관로 시설
공사건수	9건	16건	33건

2. 관계 규정 및 판단기준

「광전송선로 설계기준」에 따르면 “지중 구간의 광전송선로 선정 기준은 [표 2]와 같으며, 송배전병행 관로구간에는 관로용 마이크로덕트 4Way 시설을 원칙으로 하나 현장 여건에 따라 직경 28mm PE내관(고밀도 폴리에틸렌관) 또는 섬유형

3) Optical fiber composite overhead ground wire : 광섬유케이블 복합 가공지선

내관을 시설할 수 있으며 기준은 [표 3]과 같다.”라고 규정하고 있다.

[표 2] 지중 구간의 광전송선로 선정기준

구 분	전력구, 공동구	관로	구내구간
광선로 규격	FOFC ⁴⁾	ABC ⁵⁾ 또는 DOFC ⁶⁾	FOFC

※ 다수의 전력구와 관로가 혼재된 구간의 경우 시공상 접속점을 최소화할 수 있고, 경제성에서 ●●●할 시에는 ABC로 단일화하여 선정할 수 있다. 단, 이 경우 전력구 내에 난연형 내관 등으로 케이블을 보호해야 한다.

[표 3] 내관 시설기준

구 분	175mm 관로	100mm 관로	80mm 관로	적용구간	비고
마이크로덕트 (MD)	관로용 4Way	관로용 4Way	관로용 4Way	대규모개발지구 외 파형관 설치개소	공압
PE내관	28mm × 4 공	28mm × 3 공	-	일부지중화구간 (1,000m 이내)	인발
섬유형내관	FD-22-2C	FD-22-2C	FD-22-2C	여유공간 부족으로 MD 및 PE내관 시설 불가구간	인발

또한 최근(2025.05.13.) 동 기준이 개정됨에 따라 송전병행 통신관로의 규격이 기존 175mm × 1공에서 100mm × 1공으로 축소되었다.

따라서 지중 구간의 광전송선로 구축과 통신관로 시설 시 업무 담당자는 현장여건 및 경제성 등을 고려하여 설계기준이 해당 공사에 반영될 수 있도록 면밀히 검토해야 한다.

4) Fire Optical Fiber Cable : 난연 비금속 광케이블

5) Air Blown Cable : 공압포설 케이블

6) Duct Type Optical Fiber Cable : 덕트형 비금속 광케이블

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지중 구간 광전송선로 및 내관 선정 검토 소홀

그런데 남부건설본부 OPGW 설계 및 시공 담당자인 ☆☆☆(4직급, ICT원) 등 2명은 154kV ★&☎T/L OPGW 시설공사 등 3건의 공사를 설계·시공함에 있어 「광전송선로 설계기준⁷⁾」에 따라 내관은 마이크로덕트 4Way, 광전송선로는 ABC케이블을 적용해야 함에도, 「OPGW 시설 업무편람⁸⁾」에 “지중광케이블 시설은 직경 28mm PE내관을 시설 후 포설토록 설계하며, 관로구간은 관로용 비금속 광케이블 또는 난연성 비금속 광케이블을 적용해야 한다.”로 명시하고 있어 현장여건과 경제성 검토 없이 PE내관 × 4공과 FOFC를 시설하여 [표 4]와 같이 공사비 약 64백만 원을 과다 집행하였다.

[표 4] 광전송선로 착오 설계 현황

공사명	공사개요	공사비 비교(천 원)			담당자
		PE내관·FOFC	MD관로·ABC	차액	
154kV ★&☎T/L OPGW 시설공사	OPGW 이설, OFC 7.8km시설, 접속5개소	289,118	265,691	23,427	☆☆☆
154kV ♠●☆분기T/L OPGW 시설공사	OPGW 3.3km시설, OFC 2.3km시설, 접속4개소	425,623	400,131	25,492	###
154kV #&★분기T/L OPGW 시설공사	OPGW 0.7km시설, OFC 1.6km시설, 접속3개소	164,904	149,280	15,624	☆☆☆
합계	3건	879,645	815,102	64,543	

그러나 「업무표준(SOP) 관리절차서」에 따르면 [표 5]와 같이 ‘편람’은 업무의 편의를 돕기 위하여 예시, 설명 등 관련사항을 종합적으로 기술한 것으로 설

7) 2015.07.16. 제정 당시 지중 구간 내관은 마이크로덕트 4Way, 광전송선로는 ABC케이블 적용 명시

8) 2009.02.14. 제정

계 시에는 안전성·신뢰성·경제성 등에 대한 판단의 방침을 정한 ‘기준’을 준수해야 하며, 「OPGW 시설 업무편람」은 ‘기준’과의 상충으로 업무 담당자들의 혼란이 발생되지 않도록 주관부서에서는 「광전송선로 설계기준」을 반영하여 ‘편람’의 개정이 필요한 것으로 판단된다.

[표 5] 문서종류별 정의(업무표준 관리절차서)

대분류		세분류	용 어 해 설
사 규		규 정	기본조직, 직원의 권리의무 및 주요업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침, 기준 등을 정한 것
		세 칙	규정에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정한 것
업 무 표 준 (SOP)	하위 규범	지 침	법령, 규정, 시행세칙에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 업무처리의 방침을 정한 것
		기 준	지침 이외의 사항으로서 업무처리의 합리적 통일성을 기하거나, 설계·시공·운영 등의 안전성·신뢰성·경제성 등에 대한 판단의 방침을 정한 것
	차하위 규범	절 차	업무를 효율적으로 수행하기 위해 필요한 사항 또는 행위의 순서를 체계적으로 기술한 것
		편 랠	업무의 편의를 돕기 위하여 예시, 설명 등 관련사항을 종합적으로 기술한 것

나. 송전선로 병행 통신관로 설계변경 필요

또한 &▣♥-♣&▣ 2차 전력구공사 등 7건의 개착식 관로공사의 경우 「광전송선로 설계기준」 개정(2025.05.13.) 이전으로 통신관로 규격으로 파형관 175mm를 반영하여 설계(기본 및 실시설계) 중에 있으나, 감사일 현재까지 공사발주가 되기까지는 6개월 이상 소요될 예정으로 개정된 기준인 파형관 100mm로 축소 변경이 가능하며, 설계변경 시 [표 6]과 같이 자재비와 표준품셈 기준 노무비 감소(총 공사비 기준 32.3%)가 가능한 것으로 확인되었다.

[표 6] 통신관로 규격 축소 시 절감액

구분	관로 연장	회선수	설계현황	공사비(원)			
				당초	변경	차액	절감율
익명화	2,403m	4	실시설계(중지)	41,097,067	29,525,253	11,571,814	28.2%
익명화	2,286m	4	기본설계	39,096,086	28,087,694	11,008,392	28.2%
익명화	4,460m	4	실시설계	75,413,951	53,876,034	21,537,917	28.6%
익명화	610m	2	기본설계	8,560,875	5,589,390	2,971,485	34.7%
익명화	544m	2	실시설계	7,634,617	4,984,637	2,649,980	34.7%
익명화	7,944m	2	실시설계	111,487,857	72,790,356	38,697,501	34.7%
익명화	9,390m	2	설계용역 발주	131,781,341	86,039,960	45,741,381	34.7%
합계		7건		415,881,794	280,893,324	134,178,470	32.3%

※ 통신관로 규격 축소로 되메우기 관련 자재·노무비는 증가(975원/m)하나, 파형관 설치 관련 노무비(2회선 228원/m, 4회선 193원/m)와 파형관 자재비(5,836원/m)는 감소

그러나 「2025년 상반기 자체 표준시장 단가」는 「광전송선로 설계기준」 개정 이전(2025년 3월)으로 [표 7]과 같이 파형관 100mm 부설 단가가 부재하여 조속한 제정이 필요하며, 그 이후 설계변경을 시행함이 타당할 것으로 판단된다.

[표 7] 2025년 상반기 자체 표준시장 단가(지중관로/합성수지파형관 부설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가(원)	노무비율
GF291.62000	합성수지파형관부설	200mm×7공+175mm×(0~2공)	m	117,536	100%
GF291.64000	합성수지파형관부설	200mm×7공+175mm×(3~5공)	m	133,527	100%
GF291.65000	합성수지파형관부설	200mm×7공+175mm×(6~8공)	m	156,356	100%
GF291.72000	합성수지파형관부설	200mm×10공+175mm×(0~2공)	m	144,468	100%
GF291.73000	합성수지파형관부설	200mm×10공+175mm×(3~4공)	m	159,558	100%
GF291.81000	합성수지파형관부설	200mm×13공+175mm×(0~1공)	m	167,906	100%

관계부서 의견

남부건설본부 OPGW 시설공사 업무 담당자는 「OPGW 시설 업무편람」에 따라 설계를 시행하였으며, 「광송전선로 설계기준」에 대한 검토가 소홀하였음을

인정하였으며, ICT기획처 업무 담당자는 「광송전선로 설계기준」을 반영하여 「OPGW 시설 업무편람」 개정을 추진하겠다고 답변하였다.

또한 기술기획처 「자체 표준시장 단가」 업무 담당자는 2025년 하반기 자체 표준시장 단가 제정 시 파형관 100mm 부설 단가를 반영하겠다고 답변하였으며, 남부건설본부 개착식 관로공사 업무 담당자는 2025년 하반기 자체 표준시장 단가 제정 시 공사비를 절감할 수 있도록 설계변경을 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 송전선로 병행 통신용 관로인 파형관 100mm 부설 단가를 2025년 하반기 자체 표준시장 단가 제정 시 반영을 검토하여 주시기 바랍니다.
(개선)

ICT기획처장은 「광송전선로 설계기준」과 「OPGW 시설 업무편람」이 상충되지 않도록 관련 SOP의 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

남부건설본부장은

- ① 2025년 하반기 자체 표준시장 단가 제정 시 개착식 관로공사의 공사비 절감이 가능토록 설계변경을 추진하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 「광송전선로 설계기준」 관련 통신 및 토목공사 업무 담당자를 대상으로 유사

사례가 발생하지 않도록 직무 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
19	시 정 1 개 선 2 통 보 1	예산절감 [134,178,470원]	-	기술기획처 ICT기획처 전 건설본부	기술기획처 ICT기획처 남부건설본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 6] 통신관로 규격 축소 시 절감액 합계 : 134,178,470원